Universidad de la Sierra Sur

Tecnologías de la información I
Gaceta Universitaria UNSIS

Proyecto integrador: aplicación gaceta universitaria con servicios de Amazon Web Services (AWS)

Seis equipos · Integración progresiva · Control de costos

1. Propósito del proyecto

Construir y ampliar una aplicación web de gaceta univercitaria que ya permite cargar imágenes en Amazon S3, procesar la publicación mediante AWS Lambda y guardar información en Amazon DynamoDB. Cada equipo implementará una capacidad concreta, documentará su configuración, entregará evidencia verificable y presentará ante el equipo los pasos. Las integraciones se realizarán de forma gradual para reducir conflictos entre equipos y evitar consumos innecesarios de créditos.

2. Arquitectura de referencia

Flujo base: el usuario captura una noticia en la aplicación web; una URL prefirmada permite cargar la imagen en S3; un evento de S3 activa una función Lambda que procesa los metadatos y registra la noticia en DynamoDB. Sobre esa base se añaden autenticación, despliegue automatizado, monitoreo y manejo de errores, distribución de imágenes, notificaciones y análisis de texto.

3. Distribución de equipos

Equipo	Responsabilidad	Servicios	Objetivo	Entregable mínimo
1	Autenticación y autorización	Amazon Cognito	Agregar inicio de sesión y proteger las operaciones de administración de noticias.	Flujo de acceso funcional; evidencia de usuarios/grupos de prueba y reglas de acceso.
2	Integración y despliegue continuo	GitHub y servicios CI/CD disponibles (p. ej., CodePipeline/CodeBuild)	Automatizar una comprobación o despliegue controlado desde el repositorio.	Repositorio, pipeline documentado, ejecución exitosa y procedimiento de reversión.
3	Monitoreo y resiliencia	Amazon CloudWatch y Amazon SQS (opcional, si está permitido)	Crear métricas/logs útiles y demostrar cómo detectar y gestionar un error.	Capturas de logs, alarma o métrica y prueba documentada de error controlado.
4	Distribución de imágenes	Amazon S3 y, solo si se autoriza, Amazon CloudFront	Explicar y probar una forma segura y eficiente de servir imágenes.	Diagrama, configuración documentada y prueba de acceso; no hacer público el bucket por defecto.
5	Notificaciones de publicación	Amazon SNS (correo electrónico)	Enviar una notificación cuando la noticia haya sido guardada correctamente en DynamoDB.	Tema, suscripción confirmada, permiso IAM mínimo y prueba con correo de laboratorio.
6	IA para analizar noticias	Amazon Comprehend; Amazon Bedrock solo como alternativa autorizada	Extraer frases clave o entidades del texto de una noticia y guardar el resultado como sugerencia.	Prueba con texto no sensible, resultado de análisis, manejo de errores y estimación de costos.

Nota: la disponibilidad de servicios depende de las restricciones del entorno AWS Academy/Learner Lab. Antes de comprometer una implementación, cada equipo debe comprobar que el servicio está habilitado y que tiene permisos.

4. Alcance técnico por equipo

Equipo 1. Autenticación con Amazon Cognito

- Crear un flujo de autenticación de prueba para usuarios que administran noticias.
- Definir qué operaciones requieren usuario autenticado; no confiar únicamente en ocultar botones en el frontend.
- No guardar contraseñas en la aplicación ni en DynamoDB.
- Si el entorno no permite Cognito o la integración completa, entregar el diseño del flujo y una demostración aislada.

Equipo 2. CI/CD

- Versionar el código en un repositorio del curso y documentar ramas y responsables.
- Automatizar al menos una validación (por ejemplo, revisión de archivos, pruebas o empaquetado).
- No almacenar claves AWS, tokens ni secretos en el repositorio.
- Presentar la teoría sobre como configurar autorizaciones.

Equipo 3. Monitoreo y resiliencia

- Conectar el Evento de S3 con lambda (Quitar la llamada a la lambda después de la carga de la imagen en S3) y ejecutarla al terminar el evento de carga de imagen en S3.
- Identificar los logs de la Lambda que procesa el evento de S3 y registrar errores sin incluir secretos.
- Definir una señal observable: invocaciones, errores o duración.
- Como ampliación, probar SQS/DLQ si está habilitado; no crear colas o consumidores permanentes sin aprobación.
- Documentar qué hacer ante una carga fallida, una imagen sin metadatos o un error al guardar en DynamoDB.

Equipo 4. Distribución de imágenes

- Mantener el bucket privado.
- Comparar URL prefirmada de lectura con una distribución mediante CloudFront.
- CloudFront es opcional ya que crear una distribución puede generar cargos y recursos difíciles de limpiar.
- No activar funciones adicionales ni transferencias de prueba masivas.

Equipo 5. Notificaciones con Amazon SNS

- Crear un tema estándar, por ejemplo NoticiasPublicadas, y suscribir únicamente correos de prueba (al grupo y a profesor).
- Confirmar la suscripción mediante el mensaje de verificación enviado por SNS.
- Publicar el mensaje después de que DynamoDB confirme el registro; no notificar si el guardado falló.
- Conceder a la Lambda solo sns:Publish sobre el ARN del tema necesario.
- No usar SMS, campañas masivas ni listas de destinatarios reales.

Equipo 6. Análisis de texto con IA

- Primera opción: Amazon Comprehend para detectar frases clave o entidades del texto de una noticia, si está habilitado.
- Bedrock puede ser una extensión para resumir o sugerir títulos, pero requiere autorización previa y revisión de costos, región y acceso al modelo.
- Procesar textos breves y no sensibles. La IA produce sugerencias; el editor humano decide si las utiliza.

- Guardar el resultado en campos separados, por ejemplo: palabrasClaveSugeridas y resumenSugerido. No sobrescribir el contenido original.
- Si el servicio no está disponible, entregar una integración simulada con una respuesta JSON de ejemplo y documentar los cambios necesarios para activar el servicio real.

5. Integración entre equipos

1. Todos los equipos trabajan sobre el mismo proyecto: id, titulo, detalle/contenido, imagen y campos derivados claramente identificados.
2. Cada equipo deberá ir integrando los servicios en su propio proyecto.
3. Las notificaciones SNS y el análisis de IA deben ejecutarse únicamente después de validar que el texto y los datos mínimos de la noticia existen.
4. Cada equipo debe documentar variables de entorno, permisos IAM, región, recursos creados y pasos de eliminación.
5. No cambiar claves primarias, nombres de tabla, bucket o estructura compartida para no generar ambiguedades.

6. Política de control de costos: crédito de referencia de 100 USD

Recomendaciones

- Usar la región acordada por el equipo (por ejemplo, us-east-2) y no replicar recursos en otras regiones.
- Consultar el saldo y los recursos activos antes y después de cada sesión práctica.
- No crear NAT Gateway, balanceadores, clústeres Kubernetes, instancias EC2 permanentes, bases de datos RDS o endpoints de IA persistentes para esta práctica salvo análisis riguroso aprobatorio.
- No entrenar modelos personalizados ni hacer cargas masivas de documentos.
- No usar SMS con SNS. Limitar el correo a un pequeño número de mensajes de prueba.
- No publicar buckets S3 ni almacenar datos personales o secretos en los logs.
- Etiquetar recursos cuando sea posible: proyecto=NoticiasAWS, equipo=TMP, entorno=Laboratorio.
- Al finalizar, eliminar los recursos temporales creados por el equipo y verificar que no queden distribuciones, endpoints, colas, funciones o almacenamientos innecesarios.
- No asumir que End Lab elimina todos los recursos persistentes. Verificar cada recurso en la consola.
- AWS Budgets y sus alertas pueden no estar disponibles para el estudiante y pueden presentar retrasos; no garantizan que el gasto se detenga al alcanzar un umbral.

7. Plan de trabajo sugerido

Fase	Responsables	Actividad
Fase 1. Diagnóstico y diseño	Todos	Revisar la app existente, confirmar servicios habilitados, acordar el contrato de datos y registrar el saldo inicial.
Fase 2. Implementación aislada	Cada equipo	Probar su servicio en recursos de laboratorio separados o claramente identificados; entregar evidencia.
Fase 3. Integración	Todos	Integrar autenticación, notificación y

		análisis con la Lambda base; después incorporar automatización, monitoreo y distribución.
Fase 4. Pruebas	Todos	Probar el flujo completo, errores controlados, permisos mínimos y comportamiento cuando un servicio no está disponible.
Fase 5. Cierre	Todos	Presentación breve, entrega de documentación, eliminación de recursos y reporte final de consumo.

8. Entregables que debe presentar cada equipo

- Ficha técnica: problema que resuelve el servicio, objetivo y diagrama del flujo.
- Pasos de configuración reproducibles, región y nombres de recursos (sin incluir secretos).
- Permisos IAM aplicados y justificación del principio de mínimo privilegio.
- Evidencia de una prueba exitosa y de al menos un caso de error o limitación.
- Estimación o explicación de costos, límites aplicados y lista de recursos que deben eliminarse.
- Conclusiones: qué aporta el servicio al proyecto y qué quedaría pendiente para un entorno real.

9. Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Ponderación
Funcionamiento y evidencia técnica	30%
Integración con la aplicación existente	20%
Seguridad y permisos mínimos	15%
Control de costos y limpieza de recursos	15%
Documentación reproducible	10%
Presentación y explicación de decisiones	10%

10. Fuentes oficiales para consulta

- Amazon Comprehend: ¿Qué es?: https://docs.aws.amazon.com/es_es/comprehend/latest/dg/what-is.html
- Amazon Comprehend: frases clave: https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/how-key-phrases.html
- Precios de Amazon SNS: https://aws.amazon.com/es/sns/pricing/
- Precios de AWS Budgets: https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets/pricing/
- Administrar costos con AWS Budgets: https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html
- Amazon Bedrock: documentación: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/

Importante: los precios, cuotas, servicios disponibles y condiciones de uso pueden cambiar. Las fuentes de precios deben revisarse antes de cada práctica y no sustituyen las restricciones específicas de la cuenta AWS Academy.